



Генетичні алгоритми

16 квітня 2025 р.



Практична 1: Еволюційні обчислення

“Education is only a ladder to gather fruit from the tree of knowledge, not the fruit itself.”
“Освіта – це лише драбина для збору фруктів з дерева знань, а не сам фрукт.”

– Альберт Ейнштейн

Вступ

Мета завдання – ознайомитись з фундаментальними принципами еволюційних алгоритмів (ЕА). У межах завдання використовуються приклади, які подані мовою Python для демонстрації застосування ЕА до задач оптимізації. Проведення обчислювальних експериментів дозволить проілюструвати ключові особливості, які необхідно враховувати під час проектування еволюційних алгоритмів.

Опис завдання

Відкрийте завдання: nbviewer.org/github/YKochura/ga-kpi/blob/main/practice/evolutionary_algorithms.ipynb

Виконайте та проведіть власні експерименти відповідно до завдань, які мають позначку **Вправа**.

Практична робота включає наступні завдання для виконання:

1. Підготувати звіт ¹ українською мовою за матеріалом [цієї статті](#). Звіт повинен включати увесь теоретичний та практичний матеріал цієї статті. Таким чином Ви познайомитесь з фундаментальними принципами генетичних алгоритмів.
2. Перекласти на українську мову блокнот [\[.ipynb\]](#). Цей блокнот – частина зазначеної вище статті.
3. Проведіть власні дослідження відповідно до завдань, які подано у розділі [Instructional Assessment Questions](#). Результати та реалізацію цих завдань включіть до звіту.

¹PDF файл.

Оцінювання

Під час оцінювання буде братися до уваги якість та повнота виконання поставлених завдань. Максимальний бал за виконання практичної роботи – 10 балів.

Здача завдання

Після завершення виконання завдань збережіть файл у форматі Jupyter Notebook з іменем Прізвище Ім'я_Група.ipynb та надішліть цей файл на перевірку за посиланням cloud.comsys.kpi.ua/s/mZQEitXgj7eLcAq.

Дедлайн: 11 травня 2025 року о 23:59

Примітка! Дедлайн виконання практичної роботи вказаний для отримання атестації з цієї дисципліни.